

Dixon Mena Solano - C6J186

Byron Meléndez Arce - C6J145

Felipe Hidalgo Ulate - C6H217

Josué Porta Jiménez - C6K604

¿De qué trata el juego y cómo se declara a un ganador?

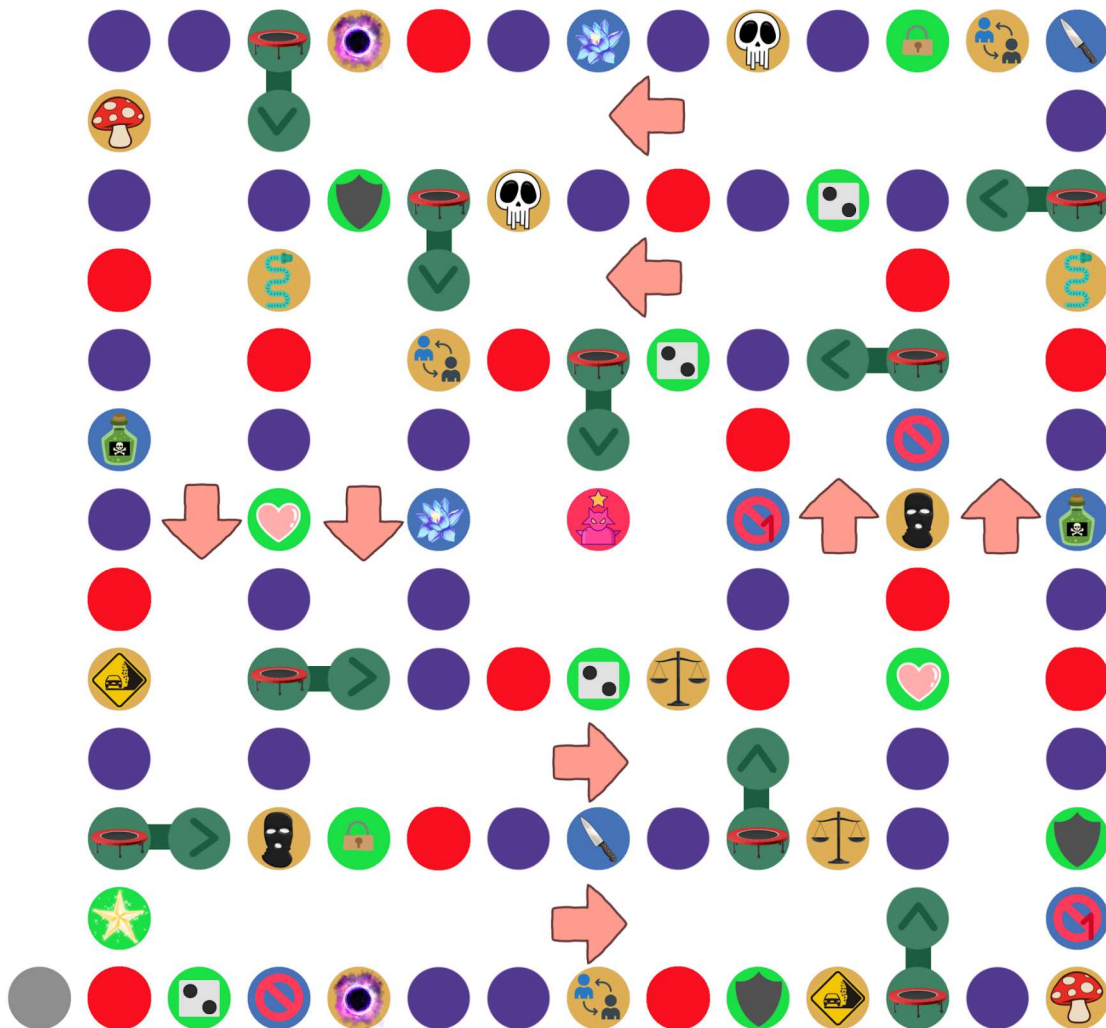
El juego de mesa consiste en avanzar en el tablero de juego sobre las casillas según la cantidad de puntos obtenidos al lanzar los dados, respetando el turno establecido para cada jugador. El objetivo es llegar hacia un jefe final en el medio del tablero, el cual debe ser derrotado con cartas de daño, el ganador será el jugador que haya infligido el mayor daño al jefe, la derrota se aplica al resto de jugadores distintos del que infringió más daño al jefe final al llegar su vida a cero.

Describan los elementos físicos finitos del juego. ¿Cuántos mazos de cartas hay y de qué tipos? ¿Usarán dados, monedas o fichas de recursos?

El juego contiene 4 fichas de personaje, una para cada jugador, dos dados regulares de seis caras, cada uno destinado al movimiento de los jugadores por el tablero de 106 casillas, cuenta con cuatro tipos de mazos de cartas. El primer mazo consiste en 40 cartas destinadas a infligir daño al jefe final contiene cartas de daño o cartas de multiplicador de daño. El segundo mazo de 30 cartas contiene cartas de beneficio, las cuales pueden ser utilizadas para obtener beneficios propios. El tercer mazo consiste de 30 cartas de maleficio las cuales puede utilizar para perjudicar a otros jugadores. El último mazo son 20 cartas de diagnóstico, y su función es recordatorio, pues le ayuda al jugador saber que posee ciertas características durante la partida.

¿El juego tiene un mapa espacial? Describen abstractamente cómo se mueven los jugadores. ¿Es un camino lineal, una cuadrícula, territorios conectados por rutas, o requiere desbloquear habilidades en cierto orden?

106



Expliquen paso a paso qué hace un jugador en su turno. ¿Existen eventos que se repiten en rondas cíclicas (día/noche, por ejemplo)? ¿Cómo crece la puntuación o el nivel de los jugadores turno a turno?

El jugador lanza los dos dados y suma los resultados obtenidos para determinar la cantidad de casillas que debe avanzar.

Dependiendo de la casilla en la que termine su movimiento, puede obtener diferentes efectos:

- Casilla de carta de beneficio (Casilla verde claro): permite obtener una carta de beneficio.
- Casilla de carta de maleficio (Casilla azul): permite obtener una carta de maleficio.
- Casilla de carta de daño (Casilla roja): permite obtener una carta para infligir daño al jefe final, sea directo o de multiplicador.
- Casilla de evento: comienza un evento donde el jugador puede obtener algún beneficio, la posibilidad de moverse a través del mapa o de avanzar un nivel en el mapa o incluso la posibilidad de algo más random del mapa que le asigne un efecto junto a su respectiva carta de recordatorio.

El jugador continúa avanzando por los diferentes niveles del tablero hasta llegar al centro, donde se encuentra el jefe final.

Al llegar al jefe final, el jugador tiene la oportunidad de utilizar las cartas de ataque que haya acumulado para infligir daño.

Si después de que el jugador utiliza sus cartas de ataque, la vida del jefe final no llega a cero, el jugador es teletransportado al comienzo del tablero y continúa participando en los siguientes turnos.

La puntuación de cada jugador aumenta según la cantidad de daño que logre infligir al jefe final antes de que su vida llegue a cero. No existen eventos cíclicos de día/noche; el nivel del jugador se determina por su avance hacia el centro del tablero.

- Para que el jugador pueda atacar necesita estar en la casilla frente al jefe final.
- El jugador solo puede utilizar cartas de maleficio/beneficio antes de finalizar su turno.

- Solo se pueden utilizar un máximo de una carta de beneficio/maleficio por turno.

Reglas generales:

En el primer turno de la partida, los jugadores solo utilizan un único dado.

El jefe tiene un máximo de 5 000 puntos de vida.

El objetivo del juego es acabar con la vida del jefe mediante las cartas de daño, al momento de que su vida llega a cero, el juego termina y gana el jugador que más daño haya hecho.

El jugador lanza los dos dados empezando el turno y suma los resultados obtenidos de los dados para avanzar en las casillas.

Cada jugador lanza los dados en su propio turno.

El jugador tiene la posibilidad de activar una carta de efecto antes de lanzar los dados.

El jugador al llegar a la casilla de jefe tiene que utilizar todas sus cartas de daño. Posterior a terminar su turno será enviado a la casilla de inicio.

Cuando el jefe reciba la mitad de daño, el mapa se cierra un anillo hacia adentro, al quedar en un cuarto de su vida total, el mapa vuelve a cerrarse un anillo hacia adentro y la casilla frente al jefe se convierte en una casilla que te obliga a infringir daño al jefe.

En caso de que un jugador quede en la zona del cuadro que fue reducido, será enviado hacia adentro del mapa y obligado a sacrificar 2 cartas que tenga en su posesión, independiente el tipo de carta.

El juego puede jugarse por una cantidad indefinida de turnos hasta que el jefe pierda la totalidad de su vida.

Cada jugador cuenta con una cantidad de 15 puntos de vida, los cuales solo tienen relevancia en relación con los demás jugadores, siendo posible que se infligen daño.

Si uno pierde los 15 puntos de vida, pierde sus cartas de beneficio, maleficio, condición aplicada y daño al jefe y regresa al inicio del tablero o en caso de que la tormenta haya avanzado, regresa a la casilla de trampolín más cercana a la tormenta.

El jugador no puede poseer más de una condición del mismo tipo simultáneamente, es decir, si el jugador ya posee la condición de veneno, no puede tenerla por segunda vez si la primera no se ha terminado (no puede tener 2 venenos a la vez, 2 sangrados a la vez, etc).

El jugador pierde la vida por las siguientes condiciones explicadas en la sección de “Cartas con función recordatoria (cartas de diagnósticos)”, las cuales son veneno, embrujo y sangrado. Llevar cualquiera de estas condiciones hace que por cada turno el jugador pierda 1 de vida, además de sus respectivos efectos únicos. Los efectos de las cartas con respecto a la pérdida de salud son acumulativos, es decir, si al llevar la condición de veneno, el jugador obtiene embrujo, el jugador perderá la vida más rápido, (2 de vida por cada turno, consumiendo tanto 1 punto de veneno y 1 punto de embrujo), lo mismo aplica si consigue también la condición de sangrado, donde perderá 3 puntos de vida por turno hasta que alguna de las condiciones se acabe, esto no interfiere con las condiciones únicas de cada carta las cuales trabajan de manera independiente aplicándose sin importar si el jugador lleva más de una condición o no.

Tipos y cantidad de cartas:

- 40 cartas de daño al jefe final:

15 cartas de 50 puntos de daño.

10 de 100 puntos.

5 de 150 puntos.

4 de 200 puntos.

Una única carta de 250 puntos de daño.

5 cartas de multiplicador por 1.5 de daño.

- 30 cartas positivas al jugador (cartas de beneficio):

8 cartas de escudo que protegen de efectos negativos.

6 cartas de doble turno.

6 carta de sanación, la cual regenera la vida al completo.

5 cartas de bloquear una casilla por completo hasta que el jugador vuelva a tener el turno.

5 cartas de activar evento automáticamente.

- 30 cartas negativas a un jugador enemigo (cartas de maleficio):

6 cartas de bloqueo de turno completo.

6 cartas de bloqueo de turno, tomando en cuenta solo un dado.

6 cartas de embestida, para lastimar a un jugador asignándole la condición de sangrado.

6 cartas de tóxico, envenena a un jugador asignándole la condición envenenada.

6 cartas de embrujo, asignándole la condición de embrujado

- 20 Cartas con función recordatoria (cartas de diagnósticos):

5 cartas de veneno, la cual el jugador poseerá durante 6 turnos, quitándole 1 de vida por cada uno. Es la condición de envenenado.

5 cartas de embrujo, la cual el jugador poseerá durante 3 turnos, quitándole 1 de vida por cada uno y haciendo que por cada 3 casillas que se mueve hacia adelante, se tenga que mover una hacia atrás. Es la condición de embrujado.

5 cartas de sangrado, la cual el jugador poseerá durante 3 turnos, quitándole 1 de vida por turno y movilidad hasta que termine su efecto, durante este efecto el jugador se moverá la cantidad de casillas respectiva a la mitad del resultado de sus dados. Es la condición de sangrado.

5 cartas de extravío, la cual el jugador poseerá durante 2 turnos, por cada turno que dura esta carta, el jugador tendrá que tirar una carta de daño/beneficio/maleficio a elección. Es la condición de confusión.

Casillas de evento:

Tipos de eventos:

- Casilla de teletransporte la cual transporta al jugador hacia adelante o hacia atrás. Si el portal se encuentra más adelante en el recorrido, el jugador será teletransportado hacia adelante. Si se encuentra detrás de su posición actual, será teletransportado hacia atrás.
- Casilla de trampolín, la cual lanza al jugador un nivel más cerca del jefe final, en la casilla que tiene justo encima.
- Eventos desafortunados, casillas con eventos desafortunados que otorgan alguna carta de efecto negativo, por ejemplo, la mordida de una serpiente que otorgaría la carta de veneno, el derrumbamiento que otorga la carta de sangrado o la calavera que otorga embrujo.
- casilla del hongo, Otorga un hongo mágico que el jugador debe decidir si comer o tirarlo, si decide tirarlo no ocurre nada y el turno acaba. Al ingerir el hongo, comienza a alucinar con un cuarto repleto de espejos donde su turno se vuelve a ejecutar dentro de sí mismo. Dentro de esta alucinación, el jugador debe tirar un único dado: Si obtiene un número par: avanza la cantidad de casillas indicada por el dado, recibe la recompensa de la casilla en la que cayó (sea una carta de beneficio, de maleficio o de recibir carta de daño) y vuelve a lanzar el dado dentro de la alucinación. Si

obtiene un número impar: avanza las casillas asignadas por el dado, reclama la recompensa de la casilla donde cayó y tanto la alucinación como su turno acaban. (Si el jugador durante la alucinación cae en una casilla de evento, esta se toma como una casilla sin nada, ya que no se pueden activar eventos durante la alucinación. Los turnos dentro de la alucinación también cuentan para la duración de las condiciones. Si el jugador muere durante la alucinación por alguna condición, su turno acaba inmediatamente y sufre las consecuencias de la muerte). Al finalizar la alucinación se le otorga la carta de extravío, con la condición de confusión.

casilla de ladrón, en donde al caer tienes el beneficio de poder robarle una sola carta a cualquier jugador de tu elección. En el caso de que todos tengan cartas de recordatorio (condiciones negativas), de todas formas estás obligado a robar una, aunque extrañamente sucede.

casilla de intercambio, Cambiar posiciones con un jugador de tu elección.

casilla de juicio. Con que solo uno caiga en dicha casilla, los demás jugadores se “convocarán”, y habrá una votación para castigar a un jugador, al cual le caerá un rayo que le removerá 10 de vida. En caso de que haya empate en las votaciones, el juicio se anula y solo se omite.

Análisis de conteo:

- **Regla de la suma y de producto**

El juego de mesa cuenta con el principio de suma en las cartas de daño, todas las cartas de daño suman sus cantidades para infligir la mayor cantidad de daño posible según todas las cartas que el jugador posea.

El juego de mesa cuenta con el principio de multiplicación ya que el juego posee cartas de daño que funcionan como multiplicador a la cantidad sumada en ese momento de las cartas de suma de daño escogida por el jugador.

En el juego existe el principio de inclusión-exclusión al contar la cantidad de jugadores que poseen las condiciones de veneno, embrujo y sangrado. Por ejemplo, si los cuatro jugadores tienen veneno(M) y dos de ellos también poseen sangrado(N), para calcular cuántos jugadores tienen al menos una de estas dos condiciones se suman los jugadores con veneno y los jugadores con sangrado, y luego se restan aquellos que tienen ambas condiciones, ya que se contarían dos veces ($|N| + |M| - |N \cup M|$). De esta manera, se obtiene que los cuatro jugadores tienen al menos una de las condiciones: $4 + 2 - 2 = 4$. Aunque todos los jugadores tengan veneno, el principio sigue siendo aplicable cuando existen otras condiciones que se superponen, pues permite contabilizar correctamente a los jugadores sin duplicarlos.

- **Reglas Combinatorias y Permutaciones.**

En el juego existen las permutaciones porque el orden en que se juegan las cartas de daño altera directamente el daño final infligido al jefe. Dado que la mano combina cartas de daño base y multiplicadores, cada secuencia diferente representa una jugada distinta tomando en cuenta que el orden en que se juegan las cartas de daño lo decide el jugador.

El orden afecta porque sumar y multiplicar no son operaciones intercambiables si se altera su secuencia. Por ejemplo, con las cartas de daño A, B, C y un multiplicador M:

- **Secuencia 1:** Sumar $A + B + C$ y luego multiplicar por M da un daño de $(A + B + C) \times M$
- **Secuencia 2:** Sumar $A + B$, multiplicar por M y al final sumar C da un daño de $[(A + B) \times M] + C$

Aunque se usaron exactamente las mismas cartas, la primera secuencia aplica el multiplicador a C y la segunda no. Al cambiar el orden cambia el daño total.

En el juego las combinaciones existen porque tiene diversas mecánicas donde únicamente interesa qué elementos se seleccionan o agrupan, sin que el orden de su obtención o elección altere el resultado:

En cuanto a las cartas de daño, solo importa qué cartas se tienen al momento de ir recolectando, no en qué orden se robaron. Con cartas físicas distintas, usando un

ejemplo de haber obtenido 6 cartas de daño, las manos posibles son $C(40, 6) = 3\,838\,380$.

Al aplicarse veneno no importa el orden en cómo cada valor se distribuye en la vida. Serían 6 de los 15 valores $C(15, 6) = 5\,005$ formas. Lo mismo pasa con embrujo, Para 3 valores: $C(15, 3) = 455$. Así continúa con sangrado.

Al sacrificar 2 cartas de las que se tienen cuando el mapa se cierra, no importa el orden en como las sacrifiques. En un caso hipotético de tener 10 cartas, $C(10, 2) = 45$ pares posibles.

- **Recursividad**

La mecánica de la alucinación con el hongo aplica el concepto de recursividad, ya que el turno del jugador pasa a definirse y ejecutarse dentro de sí mismo mediante un ciclo que continúa hasta cumplir una condición de parada, o un caso base, en ese momento vuelve en sí y acaba la alucinación.

Llamada Recursiva: Al caer en la casilla e ingerir el hongo, el turno principal entra en la alucinación e invoca un turno dentro del turno (lanzar dado, avanzar y cobrar recompensa). Obtener un número par representa el caso recursivo, donde la función se llama a sí misma nuevamente desde la nueva posición del jugador, anidando un nuevo intento dentro de la alucinación.

Condición de Parada (Caso Base): Obtener un número impar actúa como el caso base. Rompe la cadena de ejecuciones, detiene la alucinación y finaliza de manera definitiva el turno del jugador, evitando que el proceso se vuelva un bucle infinito.

Exclusión del principio del palomar:

El Principio del Palomar dice que si tenemos N elementos que se deben distribuir en M contenedores (donde $|N| > |M|$) entonces existe al menos un contenedor con más de un elemento. En el diseño de este juego, no se puede aplicar

el principio, ya que las mecánicas no generan ninguna situación en la que la cantidad de elementos sea estrictamente mayor que las categorías o los espacios que se pueden usar.

Las siguientes restricciones físicas y lógicas hacen que esta certeza matemática no pueda cumplirse:

- Las posiciones que hay en el mapa. El tablero concéntrico tiene 106 casillas; el juego permite un máximo de 4 fichas de personaje, una por cada jugador. La cantidad de fichas, jugadores o personajes que se pueden tener es considerablemente inferior a la cantidad de casillas, de modo que no tenemos certeza de que 2 jugadores hayan de coincidir obligatoriamente en el mismo espacio a lo largo de la partida.
- La acumulación de estados o cartas. La aplicación del principio en los mazos exigiría que el sistema obligase a un jugador a hacerse con más cartas de un mazo que el número de tipos existentes. Por ejemplo, el mazo de diagnóstico tiene 4 tipos de condiciones: veneno, embrujo, sangrado y extravío. La imposición de una regla que obligará a un jugador a poseer de forma simultánea 5 condiciones obligaría a que se repitiese una de ellas, no obstante, el juego no tiene reglas que diese pie a una acumulación excesiva. En la misma línea de ideas, recordar que los jugadores pierden todas las condiciones aplicadas al construir el marcador de puntos de vida desde cero, si sus 15 puntos de vida llegan a cero.
- Las mecánicas de azar frente al determinismo. El principio requiere que suceda un hecho concretamente seguro; pero este juego como avanza a partir de una probabilidad de lanzar 2 dados de 6 caras y, cómo a partir de la resolución de los casilleros de eventos. La duración de la partida no tiene un límite fijo que contenga, dado que se establece que podrá jugarse una

cantidad sin límite de turnos hasta que el jefe final pierda sus 10.000 puntos de vida.

A pesar de que se detallan explícitamente las aplicaciones del principio de las combinaciones y de las permutaciones, de la recursividad, etc., las reglas actuales no ofrecen los cuellos de botella numéricos necesarios para que el principio del palomar tenga razón de ser.